



移动阅读

武军杰, 刘彬, 智庆全, 等. 井地瞬变电磁联合探测在 2 000 m 深部找矿中的应用[J]. 煤田地质与勘探, 2022, 50(7): 70–78. doi: 10.12363/issn.1001-1986.21.11.0701

WU Junjie, LIU Bin, ZHI Qingquan, et al. Application of surface and borehole TEM joint exploration in 2 000 m deep mineral exploration[J]. Coal Geology & Exploration, 2022, 50(7): 70–78. doi: 10.12363/issn.1001-1986.21.11.0701

井地瞬变电磁联合探测在 2 000 m 深部找矿中的应用

武军杰^{1,2}, 刘彬^{1,2}, 智庆全^{1,2}, 邓晓红^{1,2}, 王兴春^{1,2}, 杨毅^{1,2}, 刘东明^{1,2}, 邱金柱³

(1. 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所, 河北廊坊 065000; 2. 自然资源部地球物理电磁法探测技术重点实验室, 河北廊坊 065000; 3. 辽宁省有色地质一〇三队有限责任公司, 辽宁丹东 118000)

摘要: 深部矿产探测是一个难题, 井中瞬变电磁方法(Transient Electromagnetic Method, TEM)通过传感器沿钻孔深入地下, 更接近于深部目标体, 从而提高见矿率和找矿效果。在国外井中瞬变电磁被广泛地应用于深部找矿勘查中, 并取得了许多重要的找矿成果, 而在国内受限于仪器、理论研究以及解释技术发展较慢等诸多原因, 在实际深部找矿应用方面较少。以辽宁青城子白云金矿区 2 000 m 深部找矿作为典型案例, 开展井中 TEM 和地面 TEM 的探测, 尝试将地面和井中 TEM 资料进行综合解释, 以期更合理地解释钻孔周围的有利成矿部位。实测结果表明: 井中 TEM 原始剖面曲线在 1 400~1 650 m 深度段出现典型负异常特征, 显示钻孔外局部低阻异常体的存在; 此外, 井中 TEM 原始曲线晚期道中出现极化现象, 是由于断裂和破碎带中富集的与金密切相关的黄铁矿化引起; 地面 TEM 反演结果清楚显示了测线下方典型分布情况, 发现了隐伏断裂深部延伸较大, 成矿条件良好; 综合分析解释, TEM L52 线所推测的隐伏断裂深部仍有良好的金富集条件; 经钻孔资料证实, 地面和井中 TEM 综合解释结果正确可靠。研究成果表明, 井-地瞬变电磁法联合探测在深部找矿中具有较好应用前景。

关键词: 瞬变电磁法; 井中 TEM; 地面 TEM; 深部矿产; 白云金矿; 青城子矿集区; 极化现象
中图分类号: P631 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-1986(2022)07-0070-09

Application of surface and borehole TEM joint exploration in 2 000 m deep mineral exploration

WU Junjie^{1,2}, LIU Bin^{1,2}, ZHI Qingquan^{1,2}, DENG Xiaohong^{1,2}, WANG Xingchun^{1,2},
YANG Yi^{1,2}, LIU Dongming^{1,2}, QIU Jinzhu³

(1. Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, Chinese Academy of Geological Sciences, Langfang 065000, China;
2. Key Laboratory of Geophysical Electromagnetic Probing Technologies, Ministry of Natural Resources, Langfang 065000, China;
3. No.103 Branch Non-ferrous Geological of Liaoning Province Co., Ltd, Dandong 118000, China)

Abstract: Deep mineral exploration is a challenge. The borehole Transient Electromagnetic Method (TEM) goes deep underground through the sensor along the borehole, and gets closer to the deep target, so as to improve the ore discovery rate and prospecting effect. TEM is widely used in deep prospecting and exploration in foreign countries, and has achieved many important results. However, in China, due to the slow development of instruments, theoretical research and interpretation technology, it is less used in practical deep prospecting. This paper introduces a typical case about the 2 000 m deep prospecting in Baiyun Gold Deposit in Qingchengzi, Liaoning Province. The borehole and surface TEM exploration is carried out, and the TEM data are tried to be comprehensively interpreted in order to explain the favorable metallogenic sites around the borehole more reasonably. The measured results show that the original TEM profile curve in the borehole has typical negative anomaly characteristics at the depth range of 1 400-1 650 m, indicating the existence of local conductive anomalies outside the borehole. In addition, polarization in the middle and late stages is caused by the mineralization of gold-related pyrite concentrated in fracture zones. The inversion results of surface TEM clearly show the typical distribution under the survey line, and the large extension of deep concealed faults, showing good

收稿日期: 2021-11-30; 修回日期: 2022-04-15

基金项目: 国家重点研发计划项目(2018YFC0603803); 中央级公益性科研院所基本科研业务费专项项目(AS2020Y01)

第一作者: 武军杰, 1979 年生, 男, 河北栾城人, 博士, 正高级工程师, 从事瞬变电磁方法技术研究. E-mail: wjj498211@126.com

metallogenic conditions. Through comprehensive analysis and interpretation, there are still good conditions for gold concentration in the deep part of the concealed fault speculated by TEM L52. The drilling data show that the comprehensive interpretation results of surface and borehole TEM are correct and reliable. The research results show that the surface and borehole TEM joint detection has a good application prospect in deep mineral exploration.

Keywords: Transient Electromagnetic Method (TEM); borehole TEM; surface TEM; deep mineral resources; Baiyun Gold Deposit; Qingchengzi ore concentration area; polarization phenomenon

辽东青城子矿区位于华北克拉通东北部,是我国重要的金、银、铅、锌等多金属矿产集中地,区内先后发现多个大中型铅锌矿、白云、小佟家堡子、林家三道沟等多个金矿床以及若干小型矿床和矿点^[1-2]。其中白云金矿位于青城子矿田北部,是最重要的大型金矿床之一,深部找矿潜力巨大^[3-6]。前人基础性地质研究表明,白云金矿区经历过多期构造运动,地质结构复杂,深部地质结构研究还存在薄弱之处^[6]。近几年矿区开展的航磁、航空瞬变电磁、1:5万重力、音频大地电磁等面积性工作对区域性地层、构造以及岩体分布的进一步认识起到关键作用^[7-8],并预测了深部成矿有利区^[9]。矿区及外围重点地段开展的地面电磁法对于探测含矿地层和控矿构造的空间形态和深部延伸情况也获得了良好效果^[10-13],白云矿区深部找矿亟待突破。

深部矿产探测一直都是一个难题,而瞬变电磁法(Transient Electromagnetic Method, TEM)是一种矿区深部找矿重要的地球物理找矿方法。井中TEM法一般是指地-井瞬变电磁法,是在地面发射,钻孔中接收的一种瞬变电磁测量装置^[14-15]。深部目标体受地面发射框激发产生的异常场被井中传感器所测量,而由于传感器在钻孔中测量,受近地表的干扰小,能够更接近于深部目标体,获得比地面TEM更可靠的深部信息^[16]。对于规模小,埋深大的高电导目标矿体,或者存在浅部地质干扰的情况下,其优势就更加突出^[17]。因此,利用井中TEM方法能够获得受地面发射框激发的钻孔周围数百米范围内的有用地质信息,从而提高见矿率和找矿效果^[18-19]。

20世纪,在加拿大、澳大利亚等国,井中瞬变电磁被广泛地应用于深部找矿勘查中,并取得了许多重要的找矿成果。在加拿大Sudbury铜镍矿,采用地-井瞬变电磁法先后发现了1 280 m深处的Linsley矿体和2 400 m以深的Victoria富铜镍矿床^[20]。另外,采用地-井瞬变电磁法还在已开采的矿床之下1 200~1 500 m深处发现了一处高品位的底板矿床,为矿山资源开发作出重大贡献^[21-22]。国外在资料解释方面较为成熟,发展了一维反演、等效电流环以及三维反演等解释方法^[23-27]。

虽然国内受制于仪器设备、数据采集以及解释技术等各项技术,总体发展较晚,研究程度较低,但是近

年来,国内相关研究学者对于井中瞬变电磁法的研究保持了较大的热度,主要包括三维正演方法、不同介质条件下不同形态异常体的三分量响应特征的分析^[28-33],以及数据处理和应用方面的研究^[34-41]。而在实际应用案例方面,由于国内金属矿产钻孔普遍在1 000 m以浅,多数井中TEM成果反映深度也多在几百米^[35,37],深井中的TEM成果报道更少。

以上研究多是针对团块状目标矿体(如块状铜镍硫化物矿体)直接找矿的探测技术及解释方法,而现有方法技术在白云金矿区并不完全适用。白云矿区蚀变岩型和石英脉型金矿体本身的规模都不足以引起电磁场的有效变化,因此,TEM深部找矿的目标并非金矿体本身,而是金的深部有利富集空间,包括地层中片岩和大理岩的分界面、破碎带以及断裂的由陡变缓部位^[3],这加大了井中TEM解释的难度。而充分利用地面和井中TEM信息开展综合解释无疑会获得更合理结果^[42]。因此,为在白云金矿区500~2 000 m第二找矿空间中寻找深部金矿,在重点区开展了地面瞬变电磁法的深部探测,并充分利用在瞬变电磁异常区实施的2 000 m深孔开展了井中TEM测量,进而尝试将地面和井中TEM资料进行综合解释,以期使这2种装置优势互补,能够同时在纵向和横向上获取可靠数据,从而更合理地解释钻孔周围的目标地质体。

1 矿区地质与地球物理概况

1.1 地质概况

白云金矿区内出露地层主要为元古界辽河群上部,由古元古代大石桥组三段、盖县组和第四系组成。大石桥组三段下部由中粒大理岩和白云岩大理岩组成,中部由薄层含石墨中粒大理岩和硅质条带大理岩组成,上部由条纹透闪石片岩和硅质条带大理岩组成。盖县组下部为黑云母浅粒岩、变粒岩、透闪石变粒岩夹薄层细粒大理岩,上部主要为矽线石云母片岩,黑云母片岩、夹黑云母变粒岩、浅粒岩、透闪石变粒岩。第四系地层由砾石、砂、黏土等现代冲洪积层组成。

研究区构造经历过多期地质运动,形成了复杂的褶皱和系列断层。白云金矿区主体以东西向构造为主,发育有多个褶皱和韧-脆性推覆体。东西向构造从北向南依次为白云山背斜、阳沟向斜、阳沟-石湖沟背斜、

姚家沟-天桥沟-李家堡子倒转向斜、苏家堡子翻转背斜和顾家堡子倒转向斜^[5-6]。此外,区内还有 NW、NE、NS 向断裂分布。这些断层大多被石英斑岩、花岗斑岩、闪长玢岩、二长斑岩和煌斑岩等脉岩充填。这些岩脉大多已矿化和蚀变^[3]。

1.2 地球物理特征

以往资料显示,片岩具有中高电阻率,大理岩呈高阻,而透辉透闪片岩和含石墨大理岩为低阻显示。其余岩性单元中石英斑岩、硅钾蚀变岩平均电阻率为高阻,含金蚀变岩和硅化带一般表现为中高阻,区内岩石的电阻率受石墨、破碎带较大影响。结合物性搜集结果和钻孔综合测井情况,总结了工作区地层电性情况,其中盖县组分为两层以片岩为主,总体呈高阻、低极化特征。大石桥组三段上层呈低阻、低极化特征,其中低电阻主要由透辉透闪片岩引起;中部由薄层含石墨大理岩和硅质条带大理岩组成,呈低阻特征,局部破碎带呈高极化特征;下层主要为白云石大理岩,呈高阻

特征。

2 野外数据采集

2.1 采集参数

为探测白云矿区深部矿体,笔者团队在白云矿区姚家堡子一带开展了地面定源回线瞬变电磁法测量,完成多条 TEM 测线。其中, L52 线是较为典型的一条剖面,反演结果显示深部仍为低阻,存在大规模断裂破碎带,有利于深部成矿。当地矿山企业在 TEM 异常区实施了 2 000 m 钻探,在深部见矿。之后在钻孔中开展了井中瞬变电磁法,进一步探测深部地质结构的分布。TEM 地面测线和钻孔位置如图 1 所示。

地面及井中野外数据采集参数见表 1。其中,地面点距 50 m,钻孔中测量基本点距为 5 m,一般会在异常段加密至 1~2 m。

2.2 仪器设备

野外数据采集中使用加拿大 Crone PEM 系统,该

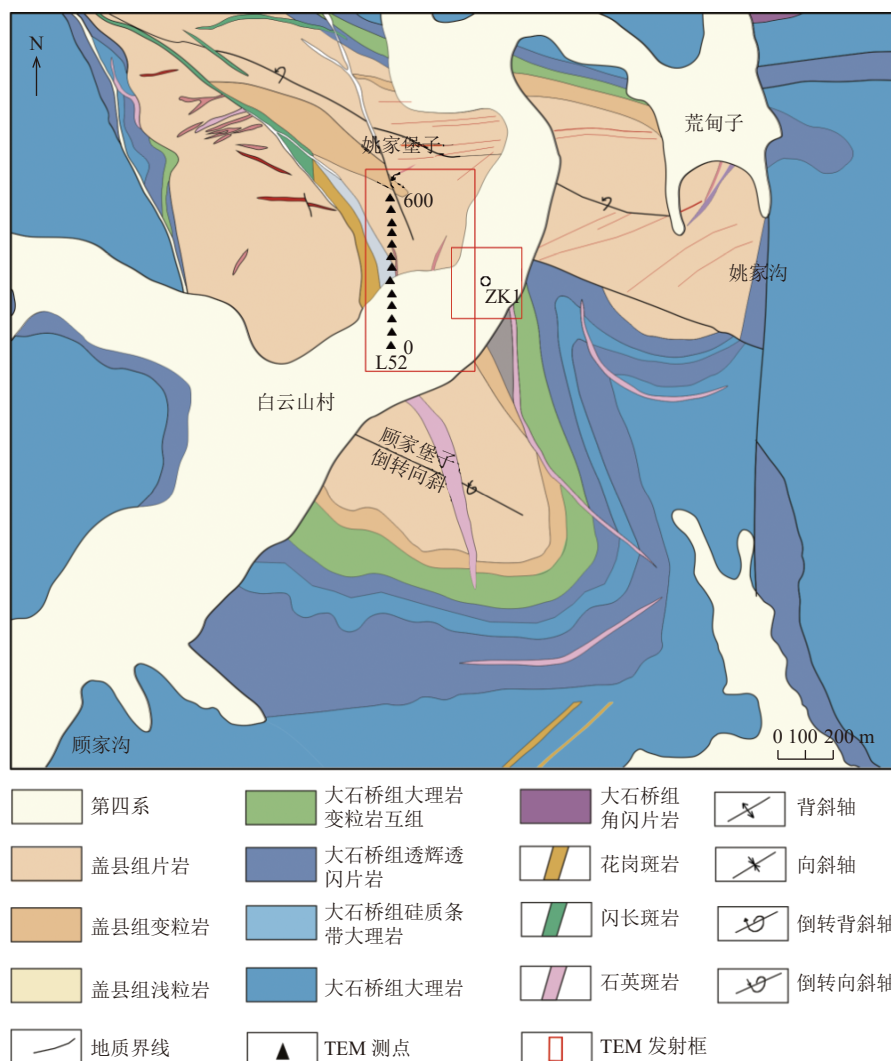


图 1 白云矿区地面及井中 TEM 野外布置

Fig.1 Field layout of surface and borehole TEM in Baiyun mining area

表 1 野外瞬变电磁数据采集参数
Table 1 Parameters of field data collection for TEM

项目	地面TEM	井中TEM
点距/m	50	5
发射机功率/kW	4.8	4.8
发射框/(m×m)	400×800	300×300
发射电流/A	20	20
发射时间/ms	50	20
关断时间/μs	500	500
探头类型	地面	井中
探头等效面积/m ²	3 850	6 000
接收信号	感应电动势	感应电动势
叠加次数	256~512	256~512
同步方式	石英钟	电缆

系统包括 4.8 kW 的发射系统和接收系统。发射系统由 5 kW 发电机、整流器、发射机和回线框组成。发电机产生的 220 V 交流电经整流器转换为直流电压，发射机根据采集参数在回路中发射双极梯形波。发射系统和接收系统的同步方式是石英钟。接收系统包括 PEM 接收机、地面探头和井下探头。井中瞬变电磁系统照片如图 2 所示。

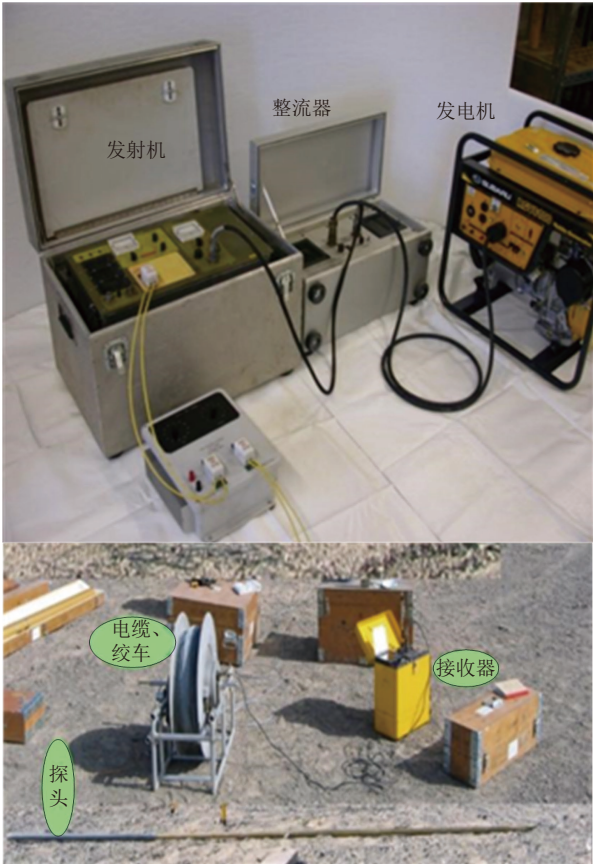


图 2 Crone 井中 TEM 系统
Fig.2 Borehole TEM system of Crone

3 结果及讨论

3.1 地面 TEM 反演结果

地面 TEM 测线 L52 位置如图 1 所示，图 3 为地面定源回线瞬变电磁法 L52 线反演和解释结果。由图 3 可知，测线下方的电性分布总体分为五层，300 m 以浅呈高阻，为盖县组片岩的反映；300~500 m 呈低阻，为透辉透闪片岩及含石墨大理岩的反映；500~1 400 m 总体呈相对高阻，而高阻特征为南部薄，北部厚；1 400~1 800 m 为低阻，推断为破碎带；1 800 m 以下高阻为白云大理岩反映，属大石桥组三段下部。

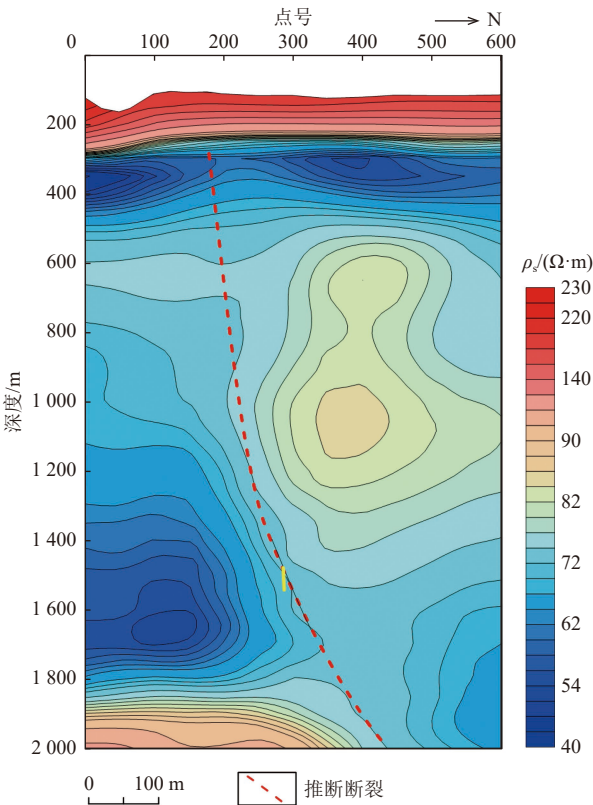


图 3 地面瞬变电磁 L52 线反演断面图
Fig.3 Inversion section of surface TEM L52

3.2 井中 TEM 曲线特征

为了了解不同时间道瞬变响应沿钻孔的变化特征，将 31 个时间道分为 4 组分别绘制。图 4 为钻孔 ZK1 中实施的井中 TEM 实测剖面曲线图，测量深度 950~1 700 m。图中可以看出，4 组剖面曲线在 950~1 300 m 段仅在个别段如 970~1 020、1 100、1 140、1 220 m 等出现微弱异常，为岩性互层中含炭质薄低阻层的反映。而第 4 组(25~31 道)晚期道剖面曲线在 1 400~1 650 m 段出现明显负异常(图 5)，为典型的孔旁异常特征，显示该段孔旁一定距离存在低阻体。该段钻孔编录显示为煌斑岩、破碎带、蚀变带、含石墨大理岩等，为深部断裂特征。

为进一步分析该段井中 TEM 的瞬变响应特征，

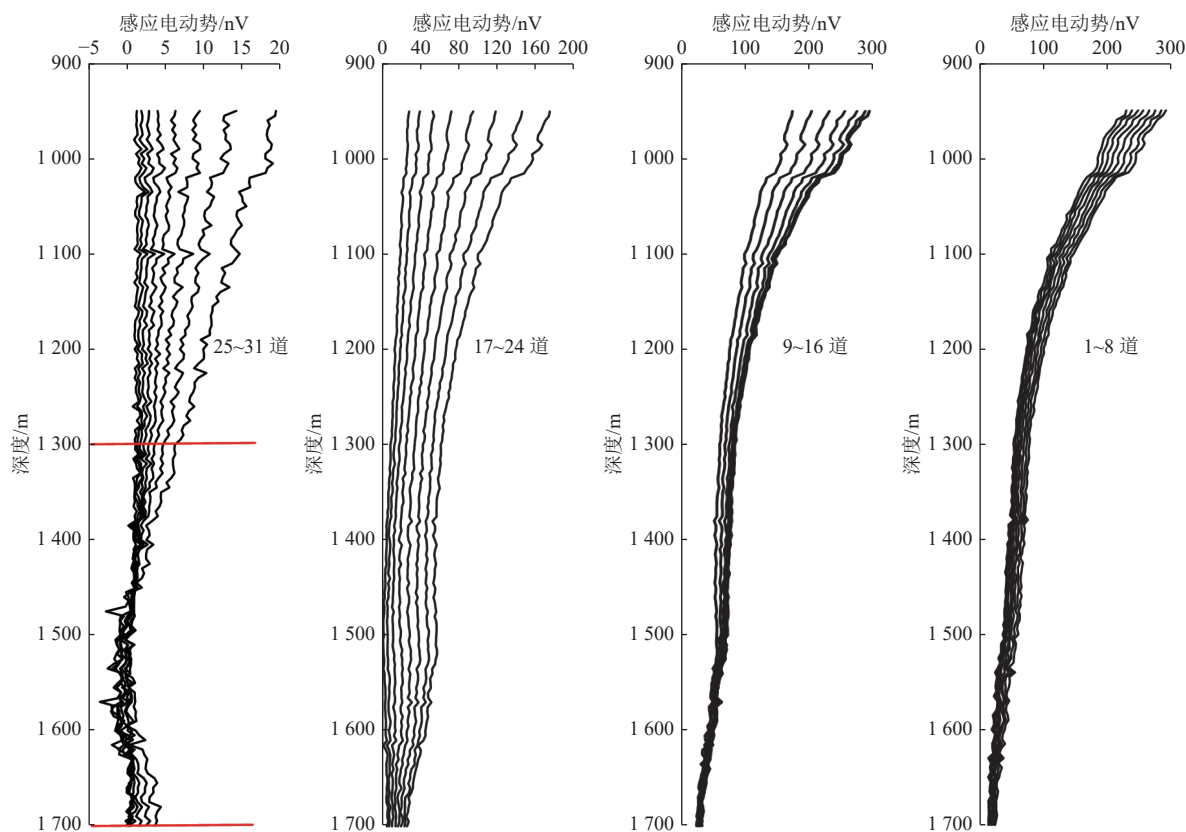


图 4 钻孔 ZK1 井中 TEM 剖面曲线

Fig.4 ZK1 borehole TEM plot curves

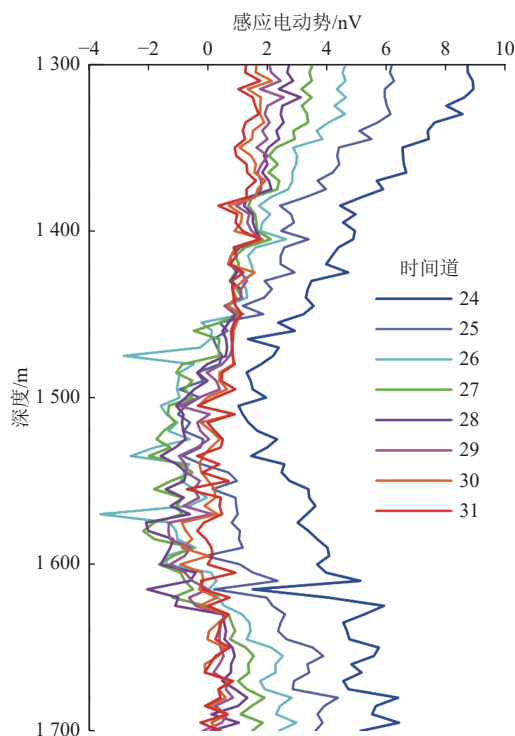


图 5 钻孔 ZK1 井中 TEM 剖面曲线(1 300~1 700 m)

Fig.5 TEM plot curves of ZK1 borehole at depths of 1 300 m to 1 700 m

选择 1 000~1 600 m 段的原始衰减曲线进行对比(图 6)。由图 6 可知,井中 TEM 衰减曲线衰减规律与地面曲

线衰减规律不同。在早、中期道中,瞬变响应幅值逐渐增大之后再衰减,这主要由测点深度、发射框与钻孔的相对位置关系以及发射框与下方介质耦合关系综合导致。1 000、1 100、1 200 和 1 300 m 晚期道曲线衰减正常,而 1 400 m 开始在晚期道出现反号现象,而且随着深度增加,反号的幅值逐渐增大。该现象为典型的极化现象,为深部破碎带蚀变带中局部富集的石墨化、黄铁矿化导致。而前期研究表明,该矿区金成矿与黄铁矿化密切相关,因此,钻孔中出现的极化现象在一定程度上指示了一定范围内金的富集。而钻孔编录也证实了这一结论。

3.3 TEM 井-地联合解释结果

为更详细了解钻孔周围地质结构以及研究矿区深部金的有利富集部位,尝试将地面 TEM 结果与井中 TEM 测量结果进行综合对比分析。测线 L52 和钻孔 ZK1 的相对位置关系如图 1 所示,钻孔与地面测线直线距离约为 400 m。考虑到两者同处顾家堡子倒转向斜北翼的同一构造区,地质背景相似,且地面和井中 TEM 的地面发射框亦有叠合之处,对于深部 2 000 m 目标体的激发也有相似的激发条件,因此,尝试将地面 L52 线 TEM 反演结果和钻孔 ZK1 井中 TEM 实测结果进行联合解释,以分析 2 000 m 深部地质结构及成矿有利部位。

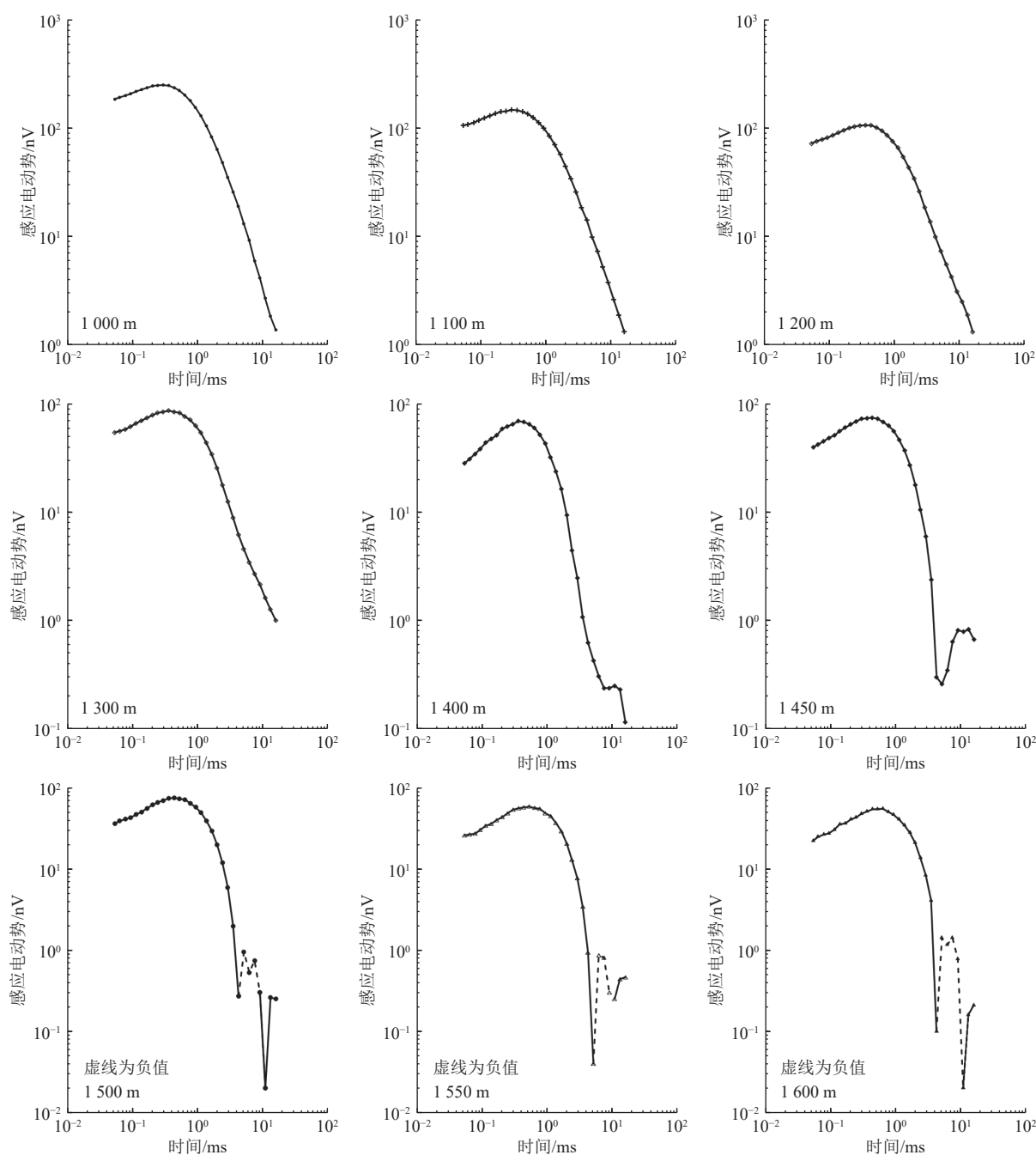


图 6 不同深度测点井中 TEM 衰减曲线对比

Fig.6 Comparison of borehole TEM decay curves at different depths

图 7 为地面和井中 TEM 综合解释图,综合了 L52 线瞬变电磁反演结果、井中 TEM 曲线、视电阻率曲线以及钻孔编录资料。

首先,地面 TEM 反演结果中纵向电性分布与视电阻率测井曲线基本一致,地表 300 m 以浅为高阻,300~500 m 为低阻,500~1 400 m 整体呈高阻含局部低阻薄层,而 1 400~1 750 m 呈低阻。其中 300 m 处的高低阻界面为片岩和大理岩分界面。是浅部金的有利成矿层位。

其次,在井中瞬变电磁 1 400~1 650 m 段出现的负

异常,是由 0~200 号点下方 1 400~1 800 m 段低阻团块引起的,其异常中心距离钻孔约 100 m。在点号 200~500 号下方不同深度多处出现明显的电阻率不连续之处,推断为隐伏断裂,如图 7 所示。该隐伏断裂形态呈上陡下缓的特征,而这种形态为深部金及其伴生的黄铁矿化的局部富集提供了条件,而正是富集的黄铁矿化引起了井中 TEM 响应晚期出现极化效应。目前在 1 400~1 500 m 处已经钻探见矿,还可推断深部 1 600~2 000 m 仍是深部成矿有利区。

图 7 中文字部分是根据钻孔编录资料总结的大致

岩性情况,地面和井中 TEM 结果与钻孔编录资料基本吻合,也证实了地面 TEM 的探测深度和反映的电性结构的可靠性。

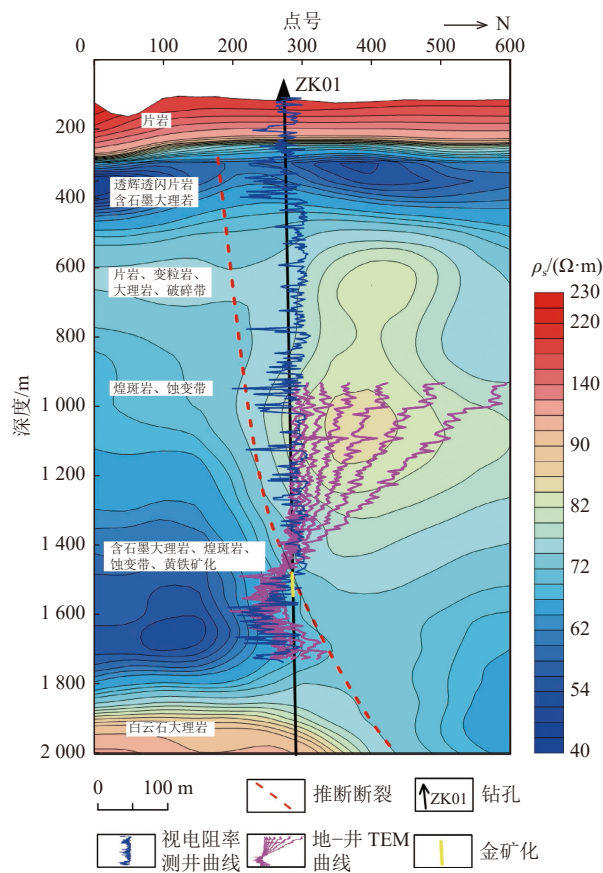


图 7 地面和井中瞬变电磁综合解释结果

Fig.7 Comprehensive interpretation result of surface and borehole TEM

4 结论

a. 井中 TEM 勘探,由于接收探头沿钻孔深入地下,获得更加可靠的深部地质体及目标矿体的信息,包括局部低阻异常体引起的剖面曲线异常特征,以及断裂中富集的与金密切相关的黄铁矿化引起的激电效应,因此,井中 TEM 能够在深部金矿探测中起到重要作用。

b. 辽东白云矿区 2 000 m 深孔地面和井中 TEM 综合解释结果表明,地面 TEM 能够大致反映总体的地下电性结构,井中 TEM 深入地下可以获取更为可靠的纵向电性分布情况,两者优势互补可以提供更加合理的解释成果。

c. 井中 TEM 方法由于充分利用钻孔深入地下,因此,可以获得高纵向分辨率的可靠深部信息。本次仅是将地面和井中联合进行了综合解释,建议下一步深入研究地面和井中数据的联合反演方法,获得更加合理可靠的地下电性分布情况,从而更加广泛应用于金

属矿、煤炭、地下水等领域深部勘探中。

致谢: 辽宁省有色地质一〇三队有限责任公司刘福兴总工、王伟正高级工程师以及李生辉高级工程师提供了白云矿区地质资料,并且为地面、地-井 TEM 野外施工提供诸多帮助,在此表示感谢。

参考文献(References)

- [1] LIU Jun, LIU Fuxing, LI Shenghui, et al. Formation of the Baiyun gold deposit, Liaodong gold province, NE China: Constraints from zircon U-Pb age, fluid inclusion, and C-H-O-Pb-He isotopes[J]. Ore Geology Reviews, 2018, 104: 686-706.
- [2] SUN Guotao, ZENG Qingdong, LI Taiyang, et al. Ore genesis of the Baiyun gold deposit in Liaoning Province, NE China: Constraints from fluid inclusions and zircon U-Pb ages[J]. Arabian Journal of Geosciences, 2019, 12(9): 1-17.
- [3] 王伟, 刘福兴, 郭强, 等. 白云金矿床60号脉带原生晕分带特征及深部含矿性评价[J]. 矿床地质, 2021, 40(3): 523-538.
WANG Wei, LIU Fuxing, GUO Qiang, et al. Characteristics of primary halo and evaluation of deep mineralization along No.60 vein zone of Baiyun gold deposit[J]. Mineral Deposits, 2021, 40(3): 523-538.
- [4] 曾庆栋, 陈仁义, 杨进辉, 等. 辽东地区金矿床类型、成矿特征及找矿潜力[J]. 岩石学报, 2019, 35(7): 1939-1963.
ZENG Qingdong, CHEN Renyi, YANG Jinhui, et al. The metallogenic characteristics and exploring ore potential of the gold deposits in eastern Liaoning Province[J]. Acta Petrologica Sinica, 2019, 35(7): 1939-1963.
- [5] 刘国平, 艾永富. 辽宁白云金矿床某些基本问题探讨[J]. 矿床地质, 1999, 18(3): 219-225.
LIU Guoping, AI Yongfu. A discussion on some major problems of the Baiyun gold deposit, eastern Liaoning[J]. Mineral Deposits, 1999, 18(3): 219-225.
- [6] 张拴宏, 胡国辉, 李建锋, 等. 辽东白云-小佟家堡子矿集区控矿构造及成矿有利区预测[J]. 地球科学, 2020, 45(11): 3885-3899.
ZHANG Shuanhong, HU Guohui, LI Jianfeng, et al. Ore-controlling structures and metallogenic favorable area prediction in Baiyun-Xiaotongjiabuzi ore concentration area, eastern Liaoning Province[J]. Earth Science, 2020, 45(11): 3885-3899.
- [7] 程莎莎, 彭莉红, 孙栋华, 等. 青城子矿集区深部地质构造探测及找矿意义[J]. 物探与化探, 2021, 45(4): 859-868.
CHENG Shasha, PENG Lihong, SUN Donghua, et al. The exploration of deep geological structure in the Qingchengzi ore concentration area and its prospecting significance[J]. Geophysical & Geochemical Exploration, 2021, 45(4): 859-868.
- [8] ZHAO Weijun, SHA Deming, HUAN Hengfei, et al. Preliminary structure framework and concealed intrusive rocks in the Qingchengzi ore field in northeast China disclosed by large-scale two-dimensional audio-magnetotelluric sounding[C]//The Society of Exploration Geophysicist and the Chinese Geophysical Society GEM 2019. Xi'an, May 19-22, 2019.
- [9] 底青云, 薛国强, 雷达, 等. 华北克拉通金矿综合地球物理探测

- 研究进展: 以辽东地区为例[J]. 中国科学: 地球科学, 2021, 51(9): 1524–1535.
- DI Qingyun, XUE Guoqiang, LEI Da, et al. Summary of technology for a comprehensive geophysical exploration of gold mine in North China Craton[J]. Science China Earth Sciences, 2021, 51(9): 1524–1535.
- [10] 武军杰, 智庆全, 邓晓红, 等. 辽东白云金矿区深部地质结构的瞬变电磁法探测[J]. 地球科学, 2020, 45(11): 4027–4037.
- WU Junjie, ZHI Qingquan, DENG Xiaohong, et al. Exploration of deep geological structure of Baiyun gold deposit in eastern Liaoning Province with TEM[J]. Earth Science, 2020, 45(11): 4027–4037.
- [11] 王兴春, 邓晓红, 陈晓东, 等. 基于高温超导的瞬变电磁法在青城子矿集区的应用[J]. 地球科学, 2021, 46(5): 1871–1880.
- WANG Xingchun, DENG Xiaohong, CHEN Xiaodong, et al. Application effect of TEM based on high temperature superconducting sensor in Qingchengzi ore-concentrated area[J]. Earth Science, 2021, 46(5): 1871–1880.
- [12] WU Junjie, CHEN Xiaodong, YANG Yi, et al. Application of TEM based on HTS SQUID magnetometer in deep geological structure exploration in the Baiyun gold deposit, NE China[J]. Journal of Earth Science, 2021, 32(1): 1–7.
- [13] WU Junjie, ZHI Qingquan, DENG Xiaohong, et al. Deep gold exploration with SQUID TEM in the Qingchengzi orefield, eastern Liaoning, northeast China[J]. Minerals, 2022, 12: 102.
- [14] BARNETT C. Simple inversion of time-domain electromagnetic data[J]. Geophysics, 1984, 49(7): 925–933.
- [15] 武军杰, 李貅, 智庆全, 等. 电性源地-井瞬变电磁全域视电阻率定义[J]. 地球物理学报, 2017, 60(4): 1595–1605.
- WU Junjie, LI Xiu, ZHI Qingquan, et al. Full field apparent resistivity definition of borehole TEM with electric source[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2017, 60(4): 1595–1605.
- [16] EADIE T, STALTARI G. Introduction to downhole electromagnetic methods[J]. Exploration Geophysics, 1987, 18(3): 247–351.
- [17] THOMAS L. Short note: A simple interpretation aid for electromagnetic anomalies[J]. Exploration Geophysics, 1987, 18(3): 349–351.
- [18] HUGHES N A, RAVENHURST W. Three component DHEM surveying at Balcooma[J]. Exploration Geophysics, 1996, 27(3): 77–89.
- [19] ADAMSON M, RAY B, HUIZI A. Using low frequency ground and downhole TDEM to explore for massive sulfide mineralisation in the Carajás mineral Province[J]. ASEG Extended Abstracts, 2019, 2019(1): 1–3.
- [20] BEN P. The role of borehole EM in the discovery and definition of the Kelly Lake Ni–Cu deposit, Sudbury, Canada[J]. SEG Technical Program Expanded Abstracts, 2000, 19(1): 1063–1066.
- [21] KING A. Deep drillhole electromagnetic surveys for nickel/copper sulphides at Sudbury, Canada[J]. Exploration Geophysics, 1996, 27(3): 105–118.
- [22] SPICER B. Geophysical signature of the victoria property, vectoring toward deep mineralization in the Sudbury basin[J]. Interpretation, 2016, 4(3): 281–290.
- [23] ZHANG Z, XIAO J. Inversions of surface and borehole data from large-loop transient electromagnetic system over a 1-D earth[J]. Geophysics, 2001, 66(4): 1090–1096.
- [24] DUNCAN A. Interpretation of down-hole transient EM data using current filaments[J]. Exploration Geophysics, 1987, 18(2): 36–39.
- [25] FULLAGAR P K. Inversion of downhole TEM data using circular current filaments[J]. Exploration Geophysics, 1987, 18(3): 341–344.
- [26] CULL J P. Rotation and resolution of three-component DHEM data[J]. Exploration Geophysics, 1996, 27(2/3): 155–159.
- [27] LIU C. Study on 3D forward modeling & inversion of surface-borehole electromagnetic data[D]. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 2021.
- [28] 戴雪平. 地-井瞬变电磁法三维响应特征研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2013.
- DAI Xueping. A research on three-dimensional response characteristics of borehole transient electromagnetic method[D]. Beijing: China University of Geosciences (Beijing), 2013.
- [29] 孟庆鑫, 潘和平. 地-井瞬变电磁响应特征数值模拟分析[J]. 地球物理学报, 2012, 55(3): 1046–1053.
- MENG Qingxin, PAN Heping. Numerical simulation analysis of surface-hole TEM responses[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2012, 55(3): 1046–1053.
- [30] 杨怀杰, 潘和平, 孟庆鑫, 等. 导电围岩对井中三维瞬变电磁响应的影响规律研究[J]. 石油物探, 2016, 55(2): 288–293.
- YANG Huaijie, PAN Heping, MENG Qingxin, et al. Influence laws of conductive host on borehole 3D transient electromagnetic responses[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2016, 55(2): 288–293.
- [31] MENG Qingxin, HU Xiangyun, PAN Heping, et al. Numerical analysis of multicomponent responses of surface-hole transient electromagnetic method[J]. Applied Geophysics, 2017, 14(1): 175–186.
- [32] 李建慧, 刘树才, 焦险峰, 等. 地-井瞬变电磁法三维正演研究[J]. 石油地球物理勘探, 2015, 50(3): 556–564.
- LI Jianhui, LIU Shucai, JIAO Xianfeng, et al. Three-dimensional forward modeling for surface-borehole transient electromagnetic method[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2015, 50(3): 556–564.
- [33] 徐正玉, 杨海燕, 邓居智, 等. 基于异常场的地-井瞬变电磁法正演研究[J]. 物探与化探, 2015, 39(6): 1176–1182.
- XU Zhengyu, YANG Haiyan, DENG Juzhi, et al. Research on forward simulation of down-hole TEM based on the abnormal field[J]. Geophysical & Geochemical Exploration, 2015, 39(6): 1176–1182.
- [34] 孟庆鑫, 潘和平, 马火林. 井中瞬变电磁全区视电阻率解释方法研究[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2015, 39(6): 72–79.
- MENG Qingxin, PAN Heping, MA Huolin. Study on interpretation method of all-time apparent resistivity for transient electromagnetic method in borehole[J]. Journal of China University of Petroleum (Edition of Natural Science), 2015, 39(6): 72–79.
- [35] 段书新, 汪硕, 乔宝强, 等. 井中瞬变电磁旁测范围初探[J]. 地

- 球物理学进展, 2018, 33(4): 1480–1485.
- DUAN Shuxin, WANG Shuo, QIAO Baoqiang, et al. Side measurement range of bore hole transient electromagnetic method[J]. Progress in Geophysics, 2018, 33(4): 1480–1485.
- [36] 张杰, 吕国印, 赵敬洗, 等. 地-井TEM向量交会技术的实现和应用效果[J]. 物探化探计算技术, 2007, 29(增刊1): 162–165.
- ZHANG Jie, LYU Guoyin, ZHAO Jingxi, et al. The method of surface borehole TEM vector intersection and its application[J]. Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration, 2007, 29(Sup.1): 162–165.
- [37] 张杰, 邓晓红, 郭鑫, 等. 地-井TEM在危机矿山深部找矿中的应用实例[J]. 物探与化探, 2013, 37(1): 30–34.
- ZHANG Jie, DENG Xiaohong, GUO Xin, et al. Typical cases of applying borehole TEM to deep prospecting in crisis mines[J]. Geophysical & Geochemical Exploration, 2013, 37(1): 30–34.
- [38] 张杰, 邓晓红, 谭捍东, 等. 地-井瞬变电磁资料矢量交会解释方法[J]. 物探与化探, 2015, 39(3): 572–579.
- ZHANG Jie, DENG Xiaohong, TAN Handong, et al. A study of vector intersection for borehole transient electromagnetic method[J]. Geophysical & Geochemical Exploration, 2015, 39(3): 572–579.
- [39] 杨毅, 邓晓红, 张杰, 等. 一种井中瞬变电磁异常反演方法[J]. 物探与化探, 2014, 38(4): 855–859.
- YANG Yi, DENG Xiaohong, ZHANG Jie, et al. A borehole TEM anomaly inversion method[J]. Geophysical & Geochemical Exploration, 2014, 38(4): 855–859.
- [40] 张杰, 王兴春, 邓晓红, 等. 地-井瞬变电磁井旁板状导体异常响应特征分析[J]. 物探化探计算技术, 2014, 36(6): 641–648.
- ZHANG Jie, WANG Xingchun, DENG Xiaohong, et al. Borehole transient electromagnetic method response characteristics of the borehole-side plate-like conductor[J]. Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration, 2014, 36(6): 641–648.
- [41] 杨毅, 邓晓红, 张杰, 等. 一种基于改进型混合遗传算法的地-井TEM多参数反演方法[J]. 物探化探计算技术, 2014, 36(6): 662–667.
- YANG Yi, DENG Xiaohong, ZHANG Jie, et al. A multi parameter inversion method of borehole TEM based on improved hybrid genetic algorithm[J]. Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration, 2014, 36(6): 662–667.
- [42] YANG Dikun, DOMINIQUE F, SEOGI K, et al. Deep mineral exploration using multi-scale electromagnetic geophysics: The Lalor massive sulphide deposit case study[J]. Canadian Journal of Earth Sciences, 2019, 56(5): 544–555.

(责任编辑 聂爱兰)